

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен \_\_\_\_\_

Студент Бых Д. М. Работа выполнена \_\_\_\_\_

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят \_\_\_\_\_

## Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1

*Исследование распределения случайной величины*

### 1. Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере измерения времени сенсомоторной реакции человека на внешний стимул с использованием онлайн-сервиса Human Benchmark ([humanbenchmark.com](https://humanbenchmark.com)).

### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения времени сенсомоторной реакции в миллисекундах в рамках специализированного теста на веб-сервисе Human Benchmark.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения, средним значением и среднеквадратичным отклонением.

### 3. Объект исследования.

Распределение случайной величины времени реакции человека на внешний стимул.

### 4. Метод экспериментального исследования.

Эксперимент, измерение.

## 5. Рабочие формулы и исходные данные.

- выборочное среднее как среднее арифметическое всех результатов измерений

$$\langle h \rangle_N = \frac{1}{N}(h_1 + h_2 + \dots + h_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i$$

- выборочное среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N)^2}$$

- значение плотности вероятности

$$\rho(h) = \frac{\Delta N}{N \Delta h}$$

- максимальное значение плотности распределения

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$$

- функция Гаусса

$$\rho(h) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(h_i - \langle h \rangle_N)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

- среднеквадратичное отклонение среднего значения

$$\sigma_{(h)} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N)^2}$$

- доверительная вероятность

$$\alpha = P(h \in [(h) - \Delta h, (h) + \Delta h])$$

- доверительный интервал для измеряемой в работе величины

$$\Delta h = h_{N,\alpha} \cdot \sigma_{(h)}$$

- соотношение для вероятности попадания результата измерения в интервал  $[h_1, h_2]$

$$P(h_1 < h < h_2) = \int_{h_1}^{h_2} \rho(h) dh \approx \frac{N_{12}}{N}$$

- формулы для вычисления приближенной вероятности попадания каждого измерения  $h$  в интервал  $[h_1, h_2]$

$$h \in [(h)_N - \sigma_N, (h)_N + \sigma_N]$$

$$h \in [(h)_N - 2\sigma_N, (h)_N + 2\sigma_N]$$

$$h \in [(h)_N - 3\sigma_N, (h)_N + 3\sigma_N]$$

- значения вероятности попадания результата каждого измерения  $h$  в интервал  $[h_1, h_2]$  в стандартных (наиболее употребительных на практике) интервалах при условии реализации нормального распределения случайной величины

$$h \in [(h)_N - \sigma_N, (h)_N + \sigma_N], \quad P_\alpha \approx 0.683$$

$$h \in [(h)_N - 2\sigma_N, (h)_N + 2\sigma_N], \quad P_\alpha \approx 0.954$$

$$h \in [(h)_N - 3\sigma_N, (h)_N + 3\sigma_N], \quad P_\alpha \approx 0.997$$

- относительное отклонение экспериментальной вероятности попадания результата каждого измерения  $h$  в интервал  $[h_1, h_2]$  от теоретической при условии реализации нормального распределения случайной величины

$$\Delta = \frac{\frac{\Delta N}{N} - P}{P} \cdot 100\%$$

## 6. Измерительные приборы.

| № $n/n$ | Наименование                                       | Тип прибора             | Используемый диапазон | Погрешность прибора                     |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1       | Веб-платформа Human Benchmark (тест Reaction Time) | Программный таймер (ПО) | от 0 до 1000 мс       | $\pm 1$ мс                              |
| 2       | Персональный компьютер / ноутбук                   | Аппаратное обеспечение  | Не ограничен          | Систематическая погрешность отсутствует |
| 3       | Манипулятор (мышь) / клавиатура                    | Устройство ввода        | Не ограничен          | Задержка ввода (не учитывается)         |

## 7. Схема установки.

Время реакции измерялось с помощью обычных пользовательских устройств (персональный компьютер, ноутбук) через веб-браузер на онлайн-платформе Human Benchmark. Испытуемый находился в привычной для него обстановке (дома или в учебной аудитории). На экран выводился визуальный стимул (смена цвета поля), после появления которого необходимо было как можно быстрее нажать на кнопку манипулятора (мыши) или клавишу пробел. Программа автоматически фиксировала время между появлением стимула и нажатием, сохраняя результат в миллисекундах

## 8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

см. [Приложение 1](#)

## 9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Исходные данные (время реакции, мс):  $h_{min} = 205$  мс,  $h_{max} = 356$  мс

$$\langle h \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i = 280.26 \text{ мс}$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{50} (h_i - 280.26)^2} = 51.23 \text{ мс}$$

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} = \frac{1}{51.23 \sqrt{2\pi}} = 0.00779 \text{ мс}^{-1}$$

$$\sigma_{\langle h \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{50} (h_i - 280.26)^2} = \frac{51.23}{\sqrt{50}} = 7.245 \text{ мс}$$

Значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности:

$$\text{при } \alpha = 0.95 : h_{\alpha, N} = 2.01$$

$$\Delta h = 2.01 \cdot 7.245 = 14.56 \text{ мс}$$

Для построения гистограммы используем  $\sqrt{N} \approx 7$  интервалов длиной:

$$\frac{h_{max} - h_{min}}{7} = \frac{356 - 205}{7} = \frac{151}{7} = 21.57 \text{ мс}$$

**Таблица 2. Данные для построения гистограммы**

| Границы интервалов, мс | $\Delta N$ | $\frac{\Delta N}{N \Delta h}$ , мс <sup>-1</sup> | $h_i$ , мс | $\rho$ , мс <sup>-1</sup> |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 205.00 – 226.57        | 5          | 0.0046                                           | 215.79     | 0.0035                    |
| 226.57 – 248.14        | 6          | 0.0056                                           | 237.36     | 0.0055                    |
| 248.14 – 269.71        | 7          | 0.0065                                           | 258.93     | 0.0071                    |
| 269.71 – 291.29        | 11         | 0.0102                                           | 280.50     | 0.0078                    |
| 291.29 – 312.86        | 9          | 0.0083                                           | 302.07     | 0.0071                    |
| 312.86 – 334.43        | 6          | 0.0056                                           | 323.64     | 0.0054                    |
| 334.43 – 356.00        | 6          | 0.0056                                           | 345.21     | 0.0035                    |

Опытное значение плотности вероятности (пятый интервал):

$$\frac{\Delta N}{N \Delta h} = \frac{9}{50 \cdot 21.57} = 0.0083 \text{ мс}^{-1}$$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса:

$$\rho(302.07) = \frac{1}{51.23 \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(302.07 - 280.26)^2}{2(51.23)^2} \right\} = 0.0071 \text{ мс}^{-1}$$

**Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы**

| Интервал                            | от     | до     | $\Delta N$ | $\frac{\Delta N}{N}$ | $P$   |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------|-------|
| $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$  | 229.03 | 331.49 | 39         | 0.78                 | 0.683 |
| $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$ | 177.80 | 382.72 | 50         | 1.00                 | 0.954 |
| $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$ | 126.57 | 433.95 | 50         | 1.00                 | 0.997 |

- Расчет попадания результатов измерения в интервал  $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$ :

$$P(229.03 < h < 331.49) = \int_{229.03}^{331.49} \rho(h) dh \approx \frac{39}{50} \approx 0.78$$

- Расчет попадания результатов измерения в интервал  $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$ :

$$P(177.80 < h < 382.72) = \int_{177.80}^{382.72} \rho(h) dh \approx \frac{50}{50} \approx 1.00$$

- Расчет попадания результатов измерения в интервал  $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$ :

$$P(126.57 < h < 433.95) = \int_{126.57}^{433.95} \rho(h) dh \approx \frac{50}{50} \approx 1.00$$

## 10. Расчет погрешностей и проверка нормальности распределения

- Проведены вычисления относительных отклонений экспериментальной вероятности от теоретической для стандартных интервалов.

1) Для интервала  $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$

$$\Delta_1 = \frac{0.78 - 0.683}{0.683} \cdot 100\% = 14.20\%$$

2) Для интервала  $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$

$$\Delta_2 = \frac{1.00 - 0.954}{0.954} \cdot 100\% = 4.82\%$$

3) Для интервала  $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$

$$\Delta_3 = \frac{1.00 - 0.997}{0.997} \cdot 100\% = 0.30\%$$

- Расчет погрешностей в эксперименте:

1) Абсолютная погрешность:  $\Delta h = 14.56$  мс

2) Относительная погрешность:  $\delta = \frac{\Delta h}{\langle h \rangle_N} \cdot 100\% = \frac{14.56}{280.26} \cdot 100\% = 5.20\%$

3) Инструментальная погрешность: по паспорту программного таймера  $\pm 1$  мс

## 11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Гистограмма и функция Гаусса полученного распределения приведены в [Приложении 2](#).

## 12. Окончательные результаты.

$$\langle h \rangle_N = 280.26 \text{ мс}; \quad \Delta h = 14.56 \text{ мс}; \quad \delta = 5.20\%; \quad \alpha = 0.95$$

## 13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе проделанной лабораторной работы были проведены измерения времени сенсомоторной реакции человека на визуальный стимул. Всего было проведено 50 измерений (выборка) с использованием онлайн-платформы Human Benchmark на персональном компьютере. Время фиксировалось в миллисекундах (мс) от момента появления стимула на экране до нажатия клавиши испытуемым.

В результате выполненных вычислений я установил, что полученное экспериментальное распределение близко к нормальному. Была проведена проверка по «правилу  $3\sigma$ », которая также подтвердила нормальность распределения: в интервал  $\langle h \rangle_N \pm \sigma_N$  попало 78% измерений (39 из 50), что немного выше классической теоретической вероятности 68,3%. Концентрация результатов в этом интервале указывает на то, что данные имеют чуть меньший разброс, чем идеальная гауссова кривая. Попадание результатов в интервалы  $\langle h \rangle_N \pm 2\sigma_N$  и  $\langle h \rangle_N \pm 3\sigma_N$  составило 100% (50 из 50) для обоих случаев, что полностью согласуется с теоретическими значениями (95,4% и 99,7% соответственно) и подтверждает отсутствие грубых выбросов в выборке.

Среднеквадратичное отклонение среднего  $\sigma_{\langle h \rangle} = 7.245$  мс говорит о том, что вычисленное среднее значение времени реакции в текущей выборке отклоняется примерно на 7.245 мс от истинного среднего значения генеральной совокупности. Это значение может быть вызвано как естественным разбросом психофизиологических реакций, так и ограниченным объемом выборки ( $N = 50$ ).

Анализ построенной гистограммы показывает, что распределение имеет выраженный пик в области 270–290 мс, что близко к вычисленному среднему значению 280,26 мс.

Наблюдается небольшое количество быстрых реакций (около 205–215 мс) и более длинный «хвост» медленных реакций (до 356 мс). Наличие более длинного правого хвоста характерно для времени реакции человека и может объясняться кратковременной потерей концентрации внимания или усталостью испытуемого в ходе эксперимента.

Проведенные вычисления и визуальный анализ гистограммы подтверждают, что отклонение экспериментальных данных от нормального распределения невелико и носит случайный характер.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт)

# Приложения

## Приложение 1

Таблица с результатами прямых измерений

| №  | $h_i$ , мс | $h_i - \langle h \rangle_N$ , мс | $(h_i - \langle h \rangle_N)^2$ , мс <sup>2</sup> |
|----|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 312        | 31.74                            | 1007.43                                           |
| 2  | 245        | -35.26                           | 1243.27                                           |
| 3  | 288        | 7.74                             | 59.91                                             |
| 4  | 356        | 75.74                            | 5736.55                                           |
| 5  | 210        | -70.26                           | 4936.47                                           |
| 6  | 275        | -5.26                            | 27.67                                             |
| 7  | 298        | 17.74                            | 314.71                                            |
| 8  | 330        | 49.74                            | 2474.07                                           |
| 9  | 262        | -18.26                           | 333.43                                            |
| 10 | 241        | -39.26                           | 1541.35                                           |
| 11 | 305        | 24.74                            | 612.07                                            |
| 12 | 284        | 3.74                             | 13.99                                             |
| 13 | 350        | 69.74                            | 4863.67                                           |
| 14 | 220        | -60.26                           | 3631.27                                           |
| 15 | 267        | -13.26                           | 175.83                                            |
| 16 | 295        | 14.74                            | 217.27                                            |
| 17 | 315        | 34.74                            | 1206.87                                           |
| 18 | 255        | -25.26                           | 638.07                                            |
| 19 | 290        | 9.74                             | 94.87                                             |
| 20 | 335        | 54.74                            | 2996.47                                           |
| 21 | 230        | -49.26                           | 2426.55                                           |
| 22 | 272        | -7.26                            | 52.71                                             |
| 23 | 301        | 20.74                            | 430.15                                            |
| 24 | 260        | -19.26                           | 370.95                                            |
| 25 | 325        | 44.74                            | 2001.67                                           |
| 26 | 248        | -31.26                           | 977.19                                            |
| 27 | 285        | 4.74                             | 22.47                                             |
| 28 | 340        | 59.74                            | 3568.87                                           |
| 29 | 215        | -65.26                           | 4258.87                                           |
| 30 | 278        | -2.26                            | 5.11                                              |
| 31 | 308        | 27.74                            | 769.51                                            |
| 32 | 252        | -27.26                           | 743.11                                            |
| 33 | 320        | 39.74                            | 1579.27                                           |
| 34 | 265        | -14.26                           | 203.35                                            |
| 35 | 292        | 11.74                            | 137.83                                            |
| 36 | 345        | 64.74                            | 4191.27                                           |
| 37 | 225        | -55.26                           | 3053.67                                           |
| 38 | 282        | 1.74                             | 3.03                                              |
| 39 | 310        | 29.74                            | 884.47                                            |
| 40 | 258        | -21.26                           | 451.99                                            |
| 41 | 328        | 47.74                            | 2279.11                                           |
| 42 | 238        | -41.26                           | 1702.39                                           |



| №                                         | $h_i, \text{ мс}$ | $h_i - \langle h \rangle_N, \text{ мс}$                   | $(h_i - \langle h \rangle_N)^2, \text{ мс}^2$ |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 43                                        | 288               | 7.74                                                      | 59.91                                         |
| 44                                        | 302               | 21.74                                                     | 472.63                                        |
| 45                                        | 270               | -9.26                                                     | 85.75                                         |
| 46                                        | 338               | 57.74                                                     | 3333.91                                       |
| 47                                        | 205               | -75.26                                                    | 5664.07                                       |
| 48                                        | 275               | -5.26                                                     | 27.67                                         |
| 49                                        | 318               | 37.74                                                     | 1424.31                                       |
| 50                                        | 244               | -36.26                                                    | 1314.79                                       |
| $\langle h \rangle_N = 280.26 \text{ мс}$ |                   | $\sum_{i=1}^N (h_i - \langle h \rangle_N) = 0 \text{ мс}$ |                                               |
| $\sigma_N = 51.23 \text{ мс}$             |                   | $\rho_{max} = 0.00779 \text{ мс}^{-1}$                    |                                               |

## Приложение 2

Гистограмма и функция Гаусса полученного распределения

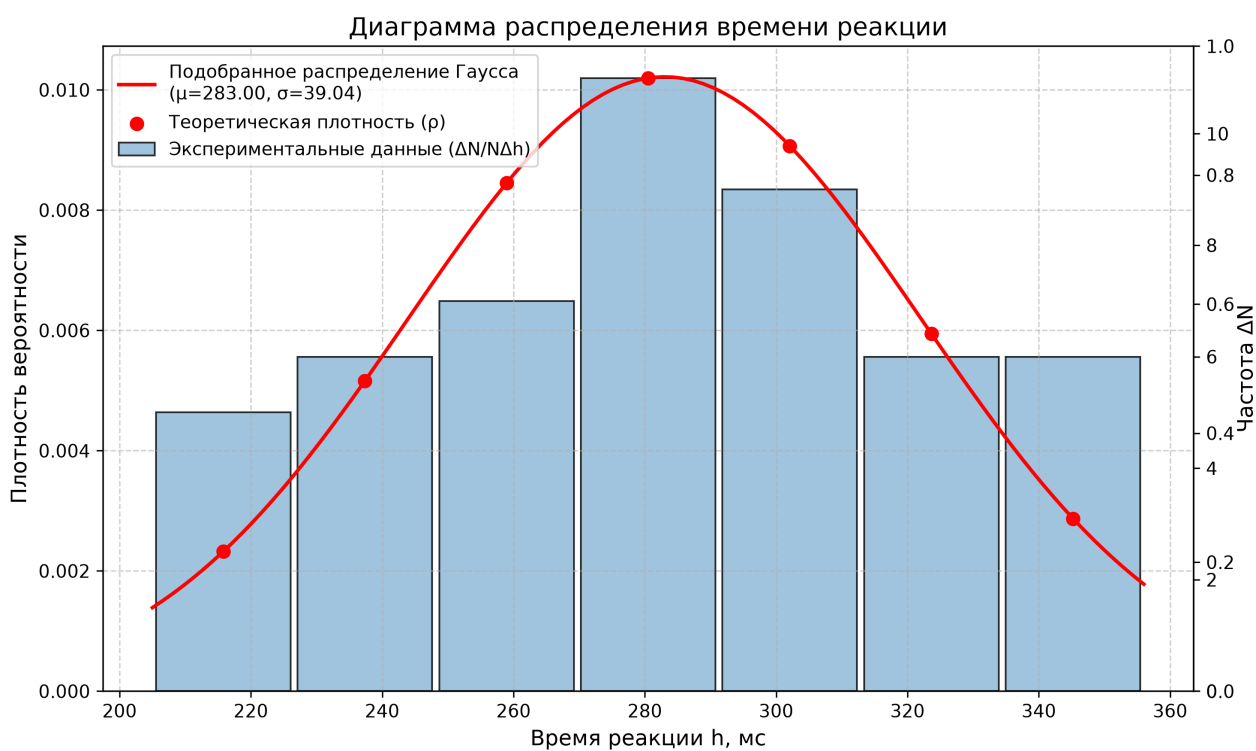


Рис. 1: архитектурная схема